

1. 单质反应 (Reactions of Elements)

元素	反应对象	条件 (Condition)	现象 (Observations - 双语)	化学方程式 (Equation)
Na	O ₂	加热 (Heat)	黄色火焰 (Yellow flame); 白色固体 (White solid)	4Na + O ₂ → 2Na ₂ O
Na	H ₂ O	冷水 (Cold water)	剧烈 (Vigorous); 熔成球 (Melts to ball); 气泡 (Fizzing)	2Na + 2H ₂ O → 2NaOH + H ₂
Mg	O ₂	加热 (Heat)	耀眼白光 (Bright white light); 白色固体 (White solid)	2Mg + O ₂ → 2MgO
Mg	H ₂ O	蒸汽 (Steam)	明亮火焰 (Bright flame); 白色粉末 (White powder)	Mg + H ₂ O(g) → MgO + H ₂
Al	Cl ₂	加热 (Heat)	黄绿色褪去 (Green gas fades); 白色固体 (White solid)	2Al + 3Cl ₂ → 2AlCl ₃
P	O ₂	加热 (Heat)	浓厚白烟 (Dense white smoke/fumes)	P ₄ + 5O ₂ → P ₄ O ₁₀
S	O ₂	加热 (Heat)	蓝色火焰 (Blue flame); 刺激性气体 (Choking gas)	S + O ₂ → SO ₂

2. 氧化物与水 (Oxides + H₂O)

氧化物	结构	条件	现象 (Observations)	方程式 (Equation)
Na ₂ O	离子	室温	溶解, 放热 (Dissolve, exothermic)	Na ₂ O + H ₂ O → 2NaOH
MgO	离子	室温	微溶 (Slightly soluble)	MgO + H ₂ O → Mg(OH) ₂
Al ₂ O ₃	离子	任何条件	不反应 (No reaction)	-
SiO ₂	巨型共价	任何条件	不反应 (No reaction)	-

氧化物	结构	条件	现象 (Observations)	方程式 (Equation)
P ₄ O ₁₀	分子	室温	剧烈反应 (Violent reaction); 放热	P ₄ O ₁₀ + 6H ₂ O → 4H ₃ PO ₄
SO ₂	分子	室温	溶解 (Dissolve)	SO ₂ + H ₂ O ⇌ H ₂ SO ₃
SO ₃	分子	室温	剧烈反应 (Violent reaction)	SO ₃ + H ₂ O → H ₂ SO ₄

3. 氧化物酸碱性质反应 (Acid-Base Character)

反应类型	核心方程式 (Equation)	关键条件 (Condition)
两性+酸	Al ₂ O ₃ + 6HCl → 2AlCl ₃ + 3H ₂ O	室温
两性+碱	Al ₂ O ₃ + 2NaOH + 3H ₂ O → 2NaAl(OH) ₄	热的浓碱 (Hot conc. NaOH)
酸性+碱	SiO ₂ + 2NaOH → Na ₂ SiO ₃ + H ₂ O	热的浓碱 (Hot conc. NaOH)
酸性+碱	P ₄ O ₁₀ + 12NaOH → 4Na ₃ PO ₄ + 6H ₂ O	室温

4. 氯化物的反应 (Chlorides)

氯化物	结构	遇水条件	现象 (Observations)	pH
NaCl	离子	加水	溶解 (Dissolve); 无现象	7
MgCl ₂	离子	加水	溶解 (Dissolve); 无明显现象	6.5
AlCl ₃	共价	加水	白雾 (Steamy HCl fumes); 放热	3
SiCl ₄	共价	加水	剧烈水解; 白色固体 (White SiO ₂ ppt)	0-2
PCl ₅	共价	加水	剧烈水解; 白雾 (Steamy HCl fumes)	0-2

5. 补充：物理性质递变规律 (Physical Trends)

- 原子半径 (Atomic Radius): 随核电荷数增加而减小 (Decreases)。原因：核吸引力增强 (Increased nuclear charge pulls electrons closer)。
- 第一电离能 (1st IE): 总体呈上升趋势 (General increase)。
 - Mg → Al 下降: Al 电子在 3p 轨道，能量更高/受屏蔽更强，更易失去。

- **P → S 下降:** S 的 $3p$ 出现**成对电子排斥** (Pair repulsion), 使其易失去。
- **熔点 (Melting Point):**
 - **Na < Mg < Al:** 金属键增强 (Metallic bonding strengthens)。
 - **Si:** 最高 (Giant covalent)。
 - **P₄, S₈, Cl₂:** 随分子量减小, 范德华力减弱 (Van der Waals forces decrease)。